

Requerimientos del Administrador

Plataforma Web de Fidelización - Zontes / Kiden / NIU

Versión consolidada con requerimientos funcionales, reglas definidas y sistema visual SaaS dashboard

Alcance del documento

Este documento consolida únicamente la vista y las funciones del Administrador. Se mantienen las decisiones definidas para el proyecto: administrador inicial precreado, nuevos administradores creados solo por otro administrador, vinculación de clientes por correo y motor de puntos sin condiciones adicionales.

Resumen de módulos

MÓDULO	QUÉ CONTROLA EL ADMINISTRADOR
Autenticación	Acceso seguro al panel administrativo.
Clientes y administradores	Consulta y gestión de cuentas; administradores separados de clientes.
Sincronización	Vinculación de cuentas de clientes con la base existente mediante correo electrónico.
Motor de puntos	Reglas por evento y marca, sin condiciones adicionales; vencimiento configurable.
Reportes	Actividad, canjes y tendencias con información actualizada.
Exportaciones	Salida de usuarios, movimientos, canjes y reportes.
Contenido por marca	Contenido separado para Zontes, Kiden y NIU.
Interfaz	Diseño responsivo y sistema visual SaaS / soft UI plano.

1. Inicio de sesión / autenticación

1. Inicio de sesión

- El administrador deberá estar previamente creado y registrado en la base de datos del sistema.
- No deberá existir registro público para crear cuentas de administrador.
- El acceso se realizará mediante correo electrónico o identificador y contraseña.
- El sistema deberá validar existencia del usuario, contraseña correcta, rol Administrador y estado activo.
- Si la validación es correcta, el sistema dirigirá al panel administrativo; en caso contrario, rechazará el acceso.

2. Protección de acceso

- Las rutas y funciones administrativas deberán estar protegidas.
- El backend deberá comprobar permisos antes de ejecutar acciones; no bastará con ocultar controles en la interfaz.
- Un usuario Cliente no deberá acceder al panel administrativo.

3. Sesión

- El sistema deberá mantener una sesión segura mientras sea válida.
- La sesión deberá poder expirar después del periodo definido o cuando el token deje de ser válido.
- El administrador deberá disponer de la opción Cerrar sesión y la sesión deberá invalidarse al hacerlo.

4. Credenciales y recuperación

- Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura y nunca en texto plano.
- Los errores de autenticación no deberán revelar información sensible; por ejemplo: "Credenciales incorrectas".
- Se podrá incluir recuperación de contraseña con un mecanismo seguro de verificación de identidad.

2. Sincronización con base de datos de clientes existente

Regla definida

La empresa ya posee clientes. Cuando un cliente se registre en la nueva plataforma, la vinculación se realizará únicamente mediante coincidencia de correo electrónico.

1. Búsqueda por correo

- El sistema deberá utilizar el correo electrónico como único criterio de vinculación.
- Antes de comparar, deberá normalizar el correo eliminando espacios innecesarios y evitando diferencias por mayúsculas/minúsculas.

2. Vinculación automática

- Si el correo coincide con un cliente existente, la nueva cuenta deberá vincularse automáticamente con ese registro.
- Si no existe coincidencia, la cuenta quedará identificada como no vinculada.

3. Información recuperada

- Una vez vinculada, la cuenta podrá recuperar los datos disponibles en la base existente, como nombre, apellido y marca asociada.
- Solo deberán utilizarse campos que existan realmente en la fuente de clientes.

4. Evitar duplicidades

- Un mismo correo no deberá asociarse a más de una cuenta de fidelización.
- El correo deberá ser único dentro de la plataforma.

5. Consulta administrativa

- El administrador deberá visualizar correo, estado de vinculación, cliente relacionado y marca asociada.
- Deberá poder identificar fácilmente los usuarios vinculados y no vinculados.

6. Seguridad e integración

- La consulta a la base existente deberá realizarse mediante un mecanismo seguro.
- Solo usuarios autorizados deberán acceder a la información de clientes.
- La arquitectura deberá permitir integración mediante API con sistemas actuales cuando corresponda.

3. Gestión de administradores

1. Visualizar administradores

- El administrador podrá consultar las cuentas administrativas existentes.
- Como mínimo se mostrará nombre, apellido, correo y estado.

2. Crear nuevos administradores

- Solo un administrador autenticado podrá crear otra cuenta Administrador.
- Se solicitarán como mínimo nombre, apellido, correo y contraseña inicial o mecanismo para definirla.
- El sistema deberá validar que el correo no esté registrado.
- La cuenta creada desde esta función recibirá automáticamente el rol Administrador.

3. Regla de roles

- Un cliente nunca podrá convertirse en administrador.
- No deberá existir una opción para cambiar el rol Cliente a Administrador.
- Los clientes y administradores se manejarán como tipos de cuenta separados.

4. Editar administradores

- El administrador podrá modificar los datos permitidos de otras cuentas administrativas.
- El rol deberá mantenerse como Administrador.

5. Activar, desactivar y eliminar

- El administrador podrá desactivar y reactivar cuentas administrativas.
- Una cuenta desactivada no podrá iniciar sesión.
- La eliminación deberá requerir confirmación.
- El sistema deberá impedir eliminar al último administrador activo.

6. Auditoría

- El sistema deberá registrar creación, edición, activación, desactivación y eliminación de administradores.
- El registro deberá incluir fecha, hora y administrador responsable.

4. Gestión de usuarios / clientes

1. Visualizar clientes

- El administrador deberá consultar la lista de clientes registrados.
- La lista deberá mostrar nombre, apellido, correo, marca, estado de vinculación y estado de la cuenta.

2. Buscar y filtrar

- La búsqueda principal podrá realizarse por correo electrónico.
- El administrador podrá filtrar por marca, estado de cuenta y estado de vinculación.

3. Ver detalle

- El administrador podrá consultar el perfil de un cliente, sus datos, marca y estado de vinculación.

4. Editar datos

- El administrador podrá modificar los datos permitidos del cliente, como nombre, apellido, correo y marca cuando corresponda.
- Los cambios deberán validarse antes de guardarse.
- Si se modifica el correo, el sistema deberá volver a evaluar la vinculación con la base existente.

5. Activar o desactivar

- El administrador podrá desactivar una cuenta de cliente y reactivarla posteriormente.
- Una cuenta desactivada no deberá poder acceder a la plataforma.

6. Eliminar

- El administrador podrá eliminar un usuario cuando corresponda.
- La eliminación deberá solicitar confirmación y no deberá dejar inconsistencias en puntos, movimientos o canjes.

7. Restricción

- Los clientes se registran mediante su flujo de cliente.
- La creación de cuentas Administrador se gestiona exclusivamente desde el módulo Gestión de administradores.

5. Motor de puntos - Reglas de puntuación

Regla definida

Las reglas no tendrán un campo de “condición”. El administrador seleccionará tipo de evento, marca, cantidad de puntos y estado. Cada evento registrado y válido otorgará los puntos configurados.

1. Tipos de evento

- El sistema deberá permitir configurar puntos para Compra, Referido, Mantenimiento y Asistencia a eventos.

2. Configuración por marca

- Cada regla deberá asociarse a Zontes, Kiden o NIU.
- La misma clase de evento podrá otorgar cantidades diferentes según la marca.

3. Puntos por Compra

- Cada compra registrada y válida otorgará una cantidad fija de puntos definida por el administrador.
- Ejemplo: Compra + Zontes + 100 puntos.

4. Puntos por Referido

- Cada referido registrado y válido otorgará una cantidad fija de puntos definida por el administrador.
- Ejemplo: Referido + Kiden + 200 puntos.

5. Puntos por Mantenimiento

- Cada mantenimiento registrado y válido otorgará una cantidad fija de puntos definida por el administrador.
- Ejemplo: Mantenimiento + NIU + 50 puntos.

6. Puntos por Asistencia a eventos

- Cada asistencia registrada y válida otorgará una cantidad fija de puntos definida por el administrador.
- Ejemplo: Asistencia a eventos + Zontes + 30 puntos.

7. Crear regla

- El formulario deberá solicitar tipo de evento, marca, puntos y estado Activa/Inactiva.
- No deberá mostrarse un campo de condiciones.

8. Consultar y filtrar reglas

- El administrador deberá visualizar tipo de evento, marca, puntos, estado y fecha de última modificación.
- Podrá filtrar por tipo de evento, marca y estado.

9. Editar reglas

- El administrador podrá modificar puntos, marca y estado.
- Los cambios se aplicarán únicamente a eventos futuros y no modificarán puntos ya otorgados.

10. Activar o desactivar

- Una regla inactiva no deberá generar nuevos puntos.
- La regla podrá volver a activarse posteriormente.

11. Eliminar reglas

- La eliminación deberá solicitar confirmación.
- Eliminar una regla no deberá modificar puntos otorgados con anterioridad.

12. Validaciones

- El sistema deberá impedir valores negativos, campos obligatorios vacíos y configuraciones duplicadas para la misma combinación de evento y marca.
- La cantidad de puntos deberá ser numérica y válida.

13. Resumen dinámico

- La interfaz deberá mostrar un resumen de la regla antes de guardarla.
- Ejemplo: “Cada mantenimiento registrado otorga 50 puntos para Zontes”.

- La redacción deberá usar singular/plural correctamente: 1 punto / 2 puntos.

14. Aplicación automática

- Cuando se registre un evento válido, el sistema deberá consultar la regla activa correspondiente y otorgar automáticamente los puntos.

6. Configurar vencimiento de puntos

1. Periodo de vigencia

- El administrador deberá definir cuánto tiempo permanecen vigentes los puntos, en días, meses o años.

2. Configuración por marca

- El periodo podrá ser distinto para Zontes, Kiden y NIU.

3. Activar o desactivar vencimiento

- El administrador podrá decidir si los puntos de una marca vencen o no.

4. Inicio del vencimiento

- Por defecto, la vigencia comenzará desde la fecha en que los puntos fueron otorgados.

5. Aplicación de cambios

- Los cambios de vencimiento deberán aplicarse a puntos generados posteriormente.
- Los puntos ya acumulados no deberán cambiar automáticamente su fecha de vencimiento.

6. Procesamiento automático

- Al llegar la fecha de vencimiento, los puntos deberán dejar de formar parte del saldo disponible.
- El vencimiento deberá registrarse en el historial del cliente con cantidad, fecha y motivo.

7. Historial de configuración

- Los cambios de configuración deberán registrar valor anterior, valor nuevo, administrador y fecha/hora.

7. Reportes en tiempo real - Actividad

1. Objetivo

- Permitir al administrador saber qué está ocurriendo en el programa de fidelización.

2. Filtros

- El administrador podrá filtrar por periodo y por marca.
- Periodos sugeridos: hoy, últimos 7 días, últimos 30 días y rango personalizado.

3. Indicadores

- El reporte podrá mostrar puntos otorgados, utilizados y vencidos, cantidad de actividades y usuarios con actividad.
- También podrá mostrar nuevos registros y total de canjes como contexto general.

4. Actividad por evento

- El administrador podrá consultar la actividad generada por compras, referidos, mantenimientos y asistencia a eventos.

5. Visualización

- La información podrá presentarse mediante tarjetas KPI, tablas y gráficos.
- Los datos deberán reflejar la información actual disponible en el sistema.

6. Detalle

- Desde un indicador, el administrador podrá consultar los movimientos que componen el total cuando corresponda.

8. Reportes en tiempo real - Canjes

Qué significa un reporte de canjes

Es el informe que muestra cómo los clientes usan sus puntos para obtener beneficios. Permite saber cuántos canjes existen, qué se canjeó, quién lo hizo, cuántos puntos utilizó y cuándo ocurrió.

1. Resumen de canjes

- El administrador deberá consultar el total de canjes realizados durante el periodo seleccionado.

2. Detalle de canje

- El reporte podrá mostrar cliente, beneficio canjeado, marca, puntos utilizados, fecha y estado del canje cuando el flujo de negocio defina estados.

3. Filtros

- El administrador podrá filtrar por rango de fechas, marca, cliente y estado cuando corresponda.

4. Indicadores

- El reporte podrá mostrar total de canjes, total de puntos utilizados, cantidad de clientes que canjearon y beneficios más canjeados.

5. Trazabilidad

- El administrador deberá poder revisar la información asociada al canje para mantener su trazabilidad.

6. Visualización

- Los canjes podrán mostrarse mediante tabla, tarjetas de resumen y gráficos.

9. Reportes en tiempo real - Tendencias

1. Objetivo

- Mostrar cómo cambian los principales indicadores a lo largo del tiempo, no solo su valor actual.

2. Tendencias principales

- Evolución de puntos otorgados.
- Evolución de puntos utilizados.
- Evolución de canjes.
- Evolución de registros de clientes.
- Actividad por tipo de evento.

3. Comparación de periodos

- El sistema podrá comparar esta semana con la anterior, este mes con el anterior o periodos personalizados.
- Podrá mostrar variaciones absolutas o porcentuales.

4. Comparación por marca

- El administrador podrá analizar Zontes, Kiden y NIU por separado.

5. Visualización

- Las tendencias temporales deberán mostrarse preferentemente con gráficos de líneas.
- Las comparaciones entre marcas o categorías podrán utilizar gráficos de barras.

10. Exportación de datos

1. Datos exportables

- Usuarios/clientes.
- Movimientos de puntos.

- Canjes.
- Datos de reportes de actividad, canjes y tendencias.

2. Filtros

- El administrador podrá aplicar filtros antes de exportar, como rango de fechas, marca, estado, tipo de evento o tipo de movimiento.
- El archivo deberá contener únicamente los datos correspondientes a los filtros seleccionados.

3. Formatos

- La plataforma podrá permitir formatos como Excel, CSV o PDF.
- El formato definitivo deberá definirse en la implementación.

4. Archivo generado

- El archivo deberá tener encabezados claros, datos organizados y un nombre identificable.
- Podrá incluir la fecha de generación.

5. Seguridad y rendimiento

- Solo administradores autorizados podrán exportar datos.
- Las exportaciones deberán proteger la información sensible.
- Grandes volúmenes deberán procesarse sin afectar significativamente el funcionamiento de la plataforma.

11. Gestión de contenido por marca

Nota: El enunciado exige gestión de contenido por marca, pero no define tipos concretos. Se implementará como un CRUD genérico hasta definir si el contenido será promociones, banners, noticias, eventos u otros.

1. Seleccionar marca

- El administrador deberá seleccionar Zontes, Kiden o NIU antes de gestionar el contenido.
- El contenido de una marca deberá mantenerse separado del de las demás.

2. Crear contenido

- El administrador podrá crear contenido con marca, título, descripción o cuerpo, estado y fecha de publicación cuando corresponda.

3. Editar y eliminar

- El administrador podrá modificar el contenido existente.
- La eliminación deberá solicitar confirmación.

4. Activar o desactivar

- El contenido podrá mantenerse Activo o Inactivo.
- Solo el contenido activo deberá mostrarse al cliente cuando corresponda.

5. Buscar y filtrar

- El administrador podrá buscar por título y filtrar por marca, estado y fecha.

6. Separación por marca

- Contenido de Zontes no deberá mostrarse automáticamente a clientes de Kiden o NIU, y viceversa.

7. Vista previa y programación

- Si se requiere, el sistema podrá incluir vista previa y programación por fecha de inicio/fin.

8. Auditoría

- Los cambios relevantes deberán registrar administrador responsable y fecha/hora.

12. Diseño responsivo - Escritorio / móvil

1. Adaptación

- El panel deberá funcionar correctamente en escritorio, tablet y móvil.
- Los elementos deberán reorganizarse según el ancho disponible.

2. Navegación

- En escritorio podrá utilizarse menú lateral completo.
- En móvil, la navegación deberá compactarse sin eliminar funciones esenciales.

3. Tablas

- Las tablas deberán adaptarse a pantallas pequeñas y permitir scroll horizontal cuando sea necesario.

4. Formularios

- En escritorio podrán organizarse campos en varias columnas.
- En móvil deberán organizarse principalmente en una sola columna.

5. Componentes

- Botones, inputs, modales, gráficos y controles deberán conservar legibilidad y facilidad de uso en pantallas táctiles.

6. Pruebas

- La interfaz deberá verificarse como mínimo en escritorio, tablet y móvil.

13. Sistema visual del panel administrativo

Dirección visual

SaaS dashboard moderno / soft UI plano, inspirado en el lenguaje visual de Stripe, Linear y admin kits de Tailwind. La interfaz debe sentirse limpia, funcional, con densidad media y sin decoración innecesaria.

13.1 Fondo y superficies

- Fondo general gris muy claro #f1f3f7.
- Tarjetas blancas flotantes, separadas mediante gap; referencia base de 8px.
- Menú lateral y encabezado como tarjetas blancas flotantes, no barras pegadas al borde.
- Radios generosos: 10-16px en tarjetas y 9-11px en botones e inputs.
- Sombra base casi imperceptible: 0 1px 2px rgba(16,24,40,0.04).
- Hover máximo: 0 4px 14px rgba(16,24,40,0.06).
- Bordes hairline de 1px en gris frío #ecef4 o #e6e9f1.

13.2 Tipografía

- Tipografía de producto: Plus Jakarta Sans.
- Títulos de página: 24px / peso 800.
- Cifras y montos: peso 800 y letter-spacing de -0.02em a -0.03em.
- Etiquetas: MAYÚSCULAS, 10.5-11px, peso 700, letter-spacing 0.07em, color #8b93a7.
- Texto principal #111827; secundario #5b6377; terciario #8b93a7.
- Tamaño mínimo de texto funcional: 11px.

13.3 Color

USO	FONDO / COLOR
-----	---------------

Acento principal	Índigo #4f46e5
Hover principal	#4338ca
Seleccionado	Fondo #eef0fe / borde #dcdcfb / texto índigo
Verde pastel	#e7f3ec / texto #33694a
Azul pastel	#e8eefb / texto #3a5da8
Lila pastel	#ecebf9 / texto #5a51a6
Durazno pastel	#fdeee1 / texto #a45f21
Rosa pastel	#fceaf0 / texto #a1496a
Ámbar pastel	#fdf2df / texto #8a6318
Rojo pastel	#fceaee / texto #9c4040

- Estados: verde = ok/disponible; ámbar = advertencia/pendiente; rojo = error/faltante; azul = información/sobrante.

13.4 Componentes

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN
Botón principal	Fondo índigo, texto blanco 12.5-13px / 700, radio 11px; hover #4338ca.
Botón secundario	Blanco con borde hairline y texto gris; hover #f4f6fb.
Botón de ícono	32x32px, borde hairline, ícono lineal 15px, stroke 1.8; eliminar en rojo pastel.
Switch	38x22px; índigo encendido, #dfe3ed apagado, perilla blanca.
Control segmentado	Contenedor #f4f6fb; opción activa blanca con sombra mínima.
Chips / píldoras	Tono pastel, 11px / 700, radio 8px.
Tarjeta KPI	Etiqueta en mayúsculas, círculo pastel con glifo, cifra 26px / 800 y texto de apoyo gris.
Tabla	Sin bordes verticales; encabezado #fbfcfe; filas con separador #f1f3f8 y hover #fbfcfe.
Fila tipo tarjeta	Blanca, hairline, radio 14px, padding 12-16px.
Input	Borde hairline, radio 11px; prefijo de moneda en bloque #f4f6fb.
Modal	Tarjeta blanca radio 16px, sombra 0 20px 50px rgba(16,24,40,0.18), backdrop rgba(17,24,39,0.32).

13.5 Layout

- Usar Flexbox y Grid con gap; evitar márgenes sueltos e inconsistentes.
- Todo deberá adaptarse al ancho disponible.
- Botones y etiquetas no deberán partirse innecesariamente en dos líneas.
- Las tablas deberán usar scroll horizontal cuando no exista ancho suficiente.
- Mantener mucho aire visual, densidad media y jerarquía clara.
- No utilizar degradados ni emojis.
- La misma dirección visual deberá mantenerse en escritorio y móvil.

14. Reglas clave consolidadas

TEMA	REGLA FINAL
Administrador inicial	Ya existe en la base; no hay registro público.
Nuevos administradores	Solo los crea otro administrador.
Cliente -> Administrador	No permitido.

FIDELIZACIÓN MULTIMARCA / VISTA ADMINISTRADOR

Vinculación de clientes	Solo por correo electrónico.
Motor de puntos	Sin condiciones adicionales.
Eventos de puntos	Compra, Referido, Mantenimiento, Asistencia a eventos.
Regla de puntos	Evento + marca + puntos + estado.
Cambios de reglas	Aplican a operaciones futuras.
Reportes	Actividad, canjes y tendencias con datos actualizados.
Contenido	Separado por Zontes, Kiden y NIU.
Diseño	SaaS dashboard moderno / soft UI plano, responsivo.

13. Tecnologías de desarrollo

Stack propuesto para frontend, backend, Firebase y experiencia administrativa

Las siguientes tecnologías quedan incorporadas como base de desarrollo del sistema. El despliegue y las herramientas de gestión quedan fuera de este apartado.

FRONTEND

Next.js

Frontend web del cliente y del administrador.

Mantener la interfaz, rutas y renderizado en Next.js; la lógica de negocio sensible debe quedar en Express.

LENGUAJE

TypeScript

Tipado estático en frontend y backend para reducir errores y mejorar mantenibilidad.

BACKEND

Express.js

Backend/API central para reglas de negocio, puntos, canjes, usuarios y reportes.

Conviene que Express sea la única capa que modifique datos sensibles de fidelización.

AUTH

Firebase Authentication

Inicio de sesión y registro de clientes; autenticación de administradores previamente creados.

El frontend obtiene el ID token y Express lo verifica con Firebase Admin SDK.

DATOS

Cloud Firestore

Base de datos para usuarios, reglas, movimientos de puntos, canjes, contenido y configuraciones.

ARCHIVOS

Firebase Storage

Almacenamiento de imágenes, archivos de contenido, recursos y comprobantes cuando corresponda.

SERVIDOR

Firebase Admin SDK

Acceso seguro desde Express a Authentication, Firestore y Storage.

Cómo Admin SDK omite las reglas de seguridad de Firestore, Express debe validar rol y permisos antes de cada operación.

UI

Tailwind CSS

Sistema de estilos para implementar el dashboard SaaS / soft UI definido.

13. Tecnologías de desarrollo

Continuacion del stack de desarrollo

UI

shadcn/ui

Base de componentes reutilizables para formularios, dialogs, tablas, menus y controles.

Personalizar tokens y componentes para respetar el sistema visual definido; no depender del estilo por defecto.

ICONOS

Lucide React

Iconografía lineal consistente para acciones, navegacion y estados.

FORMULARIOS

React Hook Form

Gestión eficiente de formularios del panel y del cliente.

VALIDACION

Zod

Validación de esquemas y datos en formularios y API.

Compartir esquemas entre frontend y backend cuando sea posible.

GRAFICOS

Recharts

Gráficos del panel administrativo para actividad, canjes y tendencias.

TABLAS

TanStack Table

Tablas y listados con filtros, ordenamiento, paginacion y columnas configurables.

FECHAS

date-fns

Manejo y presentacion de fechas, períodos y vencimiento de puntos.

La fecha oficial de vencimiento debe calcularse o confirmarse en backend; el cliente solo la presenta.

EXPORTAR

SheetJS (xlsx)

Generación de exportaciones Excel y CSV desde los datos autorizados por la API.

PDF

React PDF

Generación de comprobantes o cupones PDF.

Para generación de documentos se recomienda concretar el paquete como @react-pdf/renderer.

13. Tecnologías de desarrollo

Continuación del stack de desarrollo

HTTP

Axios o fetch

Comunicación entre Next.js y Express mediante HTTP/JSON.

Elegir uno como estándar del proyecto. fetch reduce dependencias; Axios es útil si necesitan interceptores o una capa HTTP más estructurada.

API

Postman

Pruebas manuales y documentación de endpoints durante el desarrollo.

CALIDAD

ESLint + Prettier

Reglas de calidad, consistencia y formato del código.

14. Observaciones técnicas

Ajustes recomendados para que el stack sea coherente con los requerimientos

1 Separacion Next.js / Express

La combinacion es valida si se define una frontera clara: Next.js se encarga de la interfaz y Express concentra la API y la lógica de negocio. Evitar duplicar endpoints o reglas de puntos en ambos lados.

2 Autenticación con Firebase

El cliente inicia sesión con Firebase Authentication, obtiene un ID token y lo envía a Express en cada petición protegida. Express verifica el token con Firebase Admin SDK y luego valida el rol Administrador o Cliente.

3 Puntos como movimientos auditables

No conviene guardar solamente un saldo. Mantener un historial de movimientos de puntos y, si se desea, un saldo resumido. Otorgamiento, canje y vencimiento deben ejecutarse de forma atomica para evitar saldos inconsistentes.

4 Firestore y operaciones críticas

Canjes, descuentos de saldo y actualizaciones relacionadas deben utilizar transacciones o escrituras atómicas de Firestore. Esto es especialmente importante si dos operaciones ocurren casi al mismo tiempo.

5 Reglas de puntuación

Las reglas deben almacenarse en Firestore y ser consultadas por Express. Compra, referido, mantenimiento y asistencia a eventos quedan como eventos configurables por marca, cantidad de puntos y estado, sin campo de condicion.

6 Vencimiento de puntos

Guardar una fecha de vencimiento calculada por el backend. date-fns puede apoyar los calculos y el formato, pero el navegador no debe ser la fuente de verdad para fechas sensibles.

7 Reportes

Recharts y TanStack Table son adecuados para el panel. Para Firestore, conviene definir desde el inicio los índices y las consultas necesarias para filtros por marca, fecha, evento y estado.

8 Exportaciones

La API debe filtrar y autorizar los datos antes de entregarlos para Excel, CSV o PDF. El frontend no debería recibir datos a los que el administrador no tenga permiso de acceso.

14. Observaciones tecnicas

Continuacion de recomendaciones de arquitectura

9

React PDF

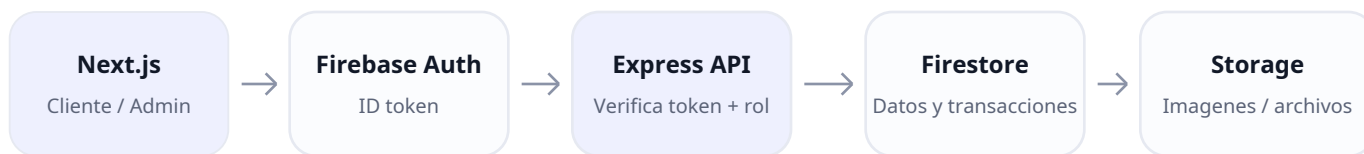
El nombre "React PDF" puede referirse a herramientas diferentes. Para generar comprobantes o cupones, dejar explícitamente @react-pdf/renderer en la especificacion tecnica.

10

Axios o fetch

No es necesario mantener ambos como dependencia principal. Seleccionar uno para estandarizar manejo de errores, autenticación y llamadas a la API.

15 Flujo tecnico recomendado



Flujo de una operación protegida

1. El usuario inicia sesión con Firebase Authentication.
2. Next.js envía el ID token en la petición a Express.
3. Express verifica identidad y rol con Firebase Admin SDK.
4. Express aplica la regla de negocio y ejecuta la operación en Firestore.
5. Next.js recibe solamente la respuesta y los datos autorizados.